



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №15

«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Анализ защищаемых каналов передачи данных	3
2. Обзор и сравнение средств защиты сетевой передачи	4
2.1. Межсетевые экраны нового поколения (NGFW)	4
2.2. Системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS)	4
2.3. VPN-шлюзы	5
2.4. Средства защиты Wi-Fi сетей	6
2.5. Средства шифрования каналов и мониторинга трафика	6
3. Выбранный комплекс средств защиты сети	8

1. Анализ защищаемых каналов передачи данных

На основе схемы компьютерной сети, выделены следующие каналы передачи данных, требующие защиты. Каждый канал характеризуется типом передаваемого трафика, используемой технологией и участниками информационного обмена.

Таблица 1.1 – Защищаемые каналы передачи данных

№	Канал	Тип трафика	Технология	Участники обмена
1	WAN (внешний периметр)	Веб-интерфейс АСУ, VPN-подключения	HTTPS (TCP/443), IPsec/SSL	NGFW ↔ Интернет, тренеры (VPN)
2	LAN (внутренняя сеть)	HTTP-запросы к API (Spring Boot), SQL-запросы к БД	HTTP/HTTPS (TCP), SQL (TCP/5432)	АРМ ↔ Серверы, Сервер ↔ Сервер
3	Серверная сеть (VLAN 10)	Бэкапы БД и файлов, репликация данных	Bacula/Veeam (TCP), NFS/SSH	Серверы ↔ Сервер бэкапа
4	Wi-Fi (VLAN 30)	PWA-приложение АСУ, синхронизация ТСД	HTTPS (TCP/443), Wi-Fi 5 (802.11ac)	ТСД ↔ Точка доступа ↔ Коммутатор
5	VPN (удалённый доступ)	Веб-интерфейс АСУ, выгрузка отчётов	IPsec IKEv2 / SSL VPN	Тренеры (Getac T800) ↔ NGFW
6	Видеонаблюдение (VLAN 40)	Видеопоток (RTSP), запись на NVR	RTSP (TCP/UDP)	IP-камеры ↔ NVR-регистратор

2. Обзор и сравнение средств защиты сетевой передачи

2.1. Межсетевые экраны нового поколения (NGFW)

Межсетевой экран нового поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) является ключевым элементом защиты периметра сети. В отличие от традиционных межсетевых экранов, NGFW обеспечивает фильтрацию трафика на уровнях L3–L7 модели OSI, выполняет функции системы предотвращения вторжений (IPS), VPN-шлюза и контентной фильтрации.

Для проектируемой АСУ МТО рассмотрены три NGFW-решения российского производства, сертифицированные ФСТЭК России.

Таблица 2.1 – Сравнение NGFW-решений

Критерий	UserGate C150	Ideco UTM 150	ViPNet Coordinator HW50
Разработчик	UserGate (РФ)	Айдеко (РФ)	ИнфоТеКС (РФ)
Сертификация ФСТЭК	Да (НДВ-4, МЭ)	Да (НДВ-4, МЭ)	Да (НДВ-4, СКЗИ)
Пропускная способность FW	1 Гбит/с	1 Гбит/с	500 Мбит/с
Пропускная способность с IPS	500 Мбит/с	500 Мбит/с	300 Мбит/с
Пиковая VPN-производительность	300 Мбит/с (IPsec)	200 Мбит/с (IPsec)	200 Мбит/с (IPsec)
Контент-фильтрация	Да (категории URL, приложения)	Да (категории URL)	Да (по реестру Минюста)
Защита от DDoS	Да (SYN-flood, UDP-flood)	Да (SYN-flood)	Да
Централизованное управление	UserGate Management Center	Ideco UTM Manager	ViPNet Administrator
Стоимость (ориентировочно)	От 60 000 Р/год	От 45 000 Р/год	От 90 000 Р/год

2.2. Системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS)

Системы обнаружения и предотвращения вторжений (Intrusion Detection/Prevention System) обеспечивают глубокий анализ сетевого трафика на предмет сигнатур известных атак и выявления аномального поведения.

IDS/IPS может быть реализована как встроенный модуль NGFW, так и в виде отдельного программного или аппаратного решения.

Таблица 2.2 – Сравнение IDS/IPS решений

Критерий	Suricata	Snort	Континент-АП
Разработчик	Open Information Security Foundation (США)	Cisco (США) / Open Source	Код Безопасности (РФ)
Лицензия	GPLv2	GPLv2	Проприетарная
Сертификация ФСТЭК	Нет (используется как основа)	Нет (используется как основа)	Да
Сигнатурный анализ	Да	Да	Да
Анализ аномалий	Да (статистический и ML)	Да (частично)	Да
Производительность	до 10 Гбит/с	до 1 Гбит/с	до 1 Гбит/с
Интеграция с NGFW	Да (экспорт JSON-логов)	Да (Unified2)	Да (нативный агент)
Русскоязычная документация	Есть	Есть	Есть
Стоимость	Бесплатно	Бесплатно	Платная

2.3. VPN-шлюзы

VPN-шлюз (Virtual Private Network) обеспечивает защищённое подключение удалённых пользователей к внутренним ресурсам АСУ через зашифрованный туннель. Для проектируемой АСУ МТО критически важен VPN-доступ для тренеров, работающих на удалённых трассах и лыжных базах.

Таблица 2.3 – Сравнение VPN-решений

Критерий	StrongSwan	OpenVPN	ViPNet Client
Разработчик	StrongSwan Project (Швейцария)	OpenVPN Inc. / Community	ИнфоТеКС (РФ)
Лицензия	GPLv2	GPLv2	Проприетарная
Сертификация ФСТЭК	Нет (использует IPsec)	Нет (использует SSL)	Да (СКЗИ)
Протокол	IPsec IKEv2	SSL/TLS	IPsec IKEv2
Шифрование	AES-256-GCM	AES-256-GCM	ГОСТ 28147-89 (Кузнечик)
Производительность	Высокая (в ядре Linux)	Средняя (userspace)	Высокая
Поддержка одновременных клиентов	50+	50+	100+
Импортозамещение (реестр отечественного ПО)	Нет	Нет	Да
Стоимость	Бесплатно	Бесплатно	Платная

2.4. Средства защиты Wi-Fi сетей

Для защиты беспроводной сети (VLAN 30), к которой подключаются терминалы сбора данных (ТСД) и мобильные устройства тренеров, необходим комплекс мер, включающий современные стандарты шифрования и аутентификации. Выбор стандарта защиты Wi-Fi напрямую влияет на устойчивость сети к атакам перехвата и несанкционированного доступа.

Таблица 2.4 – Сравнение стандартов защиты Wi-Fi

Критерий	WPA2-Enterprise	WPA3-Enterprise	WPA2-PSK
Стандарт	IEEE 802.11i	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)	IEEE 802.11i
Шифрование	AES-CCMP	AES-256-GCMP	AES-CCMP
Аутентификация	802.1X (RADIUS)	802.1X (RADIUS), Protected Management Frames (PMF)	PSK (предварительно заданный общий ключ)
Защита от перебора пароля	Частичная	Полная (Dragonfly)	Отсутствует
Защита от атак деаутентификации	Отсутствует	Да (PMF)	Отсутствует
Совершенная прямая секретность (PFS)	Да (после аутентификации)	Да (после аутентификации)	Нет
Рекомендация для корпоративной сети	Да (базовый уровень)	Да (настоятельно рекомендован)	Нет (устарел)

2.5. Средства шифрования каналов и мониторинга трафика

Для контроля и анализа трафика на предмет аномалий и инцидентов безопасности требуется система мониторинга сетевой активности (Network Security Monitoring, NSM). Кроме того, все каналы передачи конфиденциальных данных должны быть зашифрованы с использованием актуальных криптографических протоколов.

Таблица 2.5 – Сравнение систем мониторинга сетевой безопасности

Критерий	Zeek (Bro)	MaxPatrol SIEM	Wireshark
Разработчик	Zeek Project (США, Open Source)	Positive Technologies (РФ)	Wireshark Foundation

Тип системы	NSM (Network Security Monitor)	SIEM (Security Information and Event Management)	Анализатор сетевых протоколов
Сертификация ФСТЭК	Нет	Да	Нет
Анализ в реальном времени	Да	Да	Нет (только захват пакетов)
Выявление аномалий	Да (настраиваемые скрипты)	Да (машинное обучение, корреляция событий)	Нет
Интеграция с существующей экосистемой	Да (экспорт JSON-логов)	Да (агенты, API)	Нет
Русскоязычная документация	Есть	Есть	Есть
Стоимость	Бесплатно	Платная	Бесплатно

3. Выбранный комплекс средств защиты сети

На основе анализа угроз безопасности передачи информации, архитектуры компьютерной сети и сравнительного анализа средств защиты, представленного в разделе 2, сформирован следующий комплекс программных и аппаратных средств обеспечения безопасности передачи данных.

Таблица 3.1 – Выбранный комплекс средств защиты сети

№	Категория защиты	Выбранное средство	Обоснование выбора
1	Межсетевой экран (NGFW)	UserGate C150	Сертифицирован ФСТЭК, обеспечивает фильтрацию L3–L7, встроенные модули IPS/IDS и VPN-шлюза, контент-фильтрацию, защиту от DDoS-атак. Пропускная способность (1 Гбит/с — FW, 500 Мбит/с — IPS) полностью покрывает потребности сети из 50 пользователей при внешнем канале 100 Мбит/с
2	Система обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS)	Встроенный IPS в NGFW UserGate + Suricata (дополнительный сенсор)	Модуль IPS в составе UserGate C150 обеспечивает базовую сигнатурную защиту и блокировку атак на периметре. Suricata (Open Source, GPLv2) разворачивается как дополнительный сетевой сенсор для анализа аномалий трафика с использованием машинного обучения, что усиливает защиту внутренней сети
3	VPN-шлюз	Встроенный VPN-модуль UserGate C150 + StrongSwan (для серверов) + ViPNet Client (для мобильных устройств)	Встроенный VPN в NGFW UserGate реализует IPsec IKEv2 + AES-256-GCM для подключения удалённых тренеров. Для мобильных устройств (Getac T800) используется ViPNet Client (сертифицирован ФСТЭК как СКЗИ), реализующий ГОСТ-шифрование («Кузнечик»). Серверные межсерверные туннели защищаются StrongSwan (Open Source, IPsec в ядре Linux)
4	Защита Wi-Fi	WPA3-Enterprise + RADIUS (FreeRADIUS)	Наивысший уровень защиты беспроводной сети: шифрование AES-256-GCMP, полная защита от перебора пароля (алгоритм Dragonfly), обязательные Protected Management Frames (PMF) для предотвращения атак деаутентификации. Аутентификация 802.1X через RADIUS (FreeRADIUS) интегрирована с Keycloak (SSO)
5	Шифрование каналов	TLS 1.3 (HTTPS) + DNSSEC	Обязательное использование HTTPS (TLS 1.3) для всего веб-трафика между клиентами и сервером (Nginx + Spring Boot).

	передачи данных		Отключение устаревших протоколов (TLS 1.1, SSL 3.0). Внедрение DNSSEC на уровне DNS-провайдера для криптографической проверки подлинности DNS-ответов
6	Мониторинг сетевой безопасности	Zeek (Bro) + Zabbix (уже используется, PP5)	Zeek (NSM) обеспечивает глубокий анализ сетевого трафика в реальном времени, выявление аномалий и экспорт событий в формате JSON. Zabbix (выбран в PP5 для мониторинга серверов) расширяется шаблонами для мониторинга сетевых устройств (SNMP), оповещения о CVE-уязвимостях и контроля доступности каналов
7	Фильтрация и защита DNS	DNSSEC + локальный DNS-сервер BIND9	DNSSEC на стороне провайдера защищает от атак подмены DNS-ответов (DNS Spoofing). Локальный кэширующий DNS-сервер BIND9 размещается во внутренней сети (VLAN 10), ускоряет разрешение имён и фильтрует запросы к вредоносным доменам по актуальным чёрным спискам (RPZ — Response Policy Zones)

Таблица 3.2 – Соответствие выбранных средств защиты угрозам передачи информации

№	Угроза	Выбранное средство защиты	Механизм нейтрализации
1	Перехват трафика (Sniffing)	TLS 1.3 (HTTPS) на всех веб-сервисах	Шифрование всего трафика веб-приложения между клиентом (APM, ТСД) и сервером (Nginx). Принудительное отключение устаревших протоколов (TLS 1.1, SSL) и небезопасных cipher suites
2	Атака «человек посередине» (MITM)	TLS 1.3 + HSTS (HTTP Strict Transport Security) + DNSSEC	Принудительное использование HTTPS с валидными сертификатами. HSTS исключает возможность перехвата на этапе первого запроса. DNSSEC предотвращает подмену IP-адреса сервера на уровне DNS
3	Несанкционированный доступ к Wi-Fi сети	WPA3-Enterprise + RADIUS + изоляция VLAN 30	Аутентификация каждого устройства через 802.1X (индивидуальные учётные данные). Гостевая/мобильная сеть изолирована в отдельный VLAN 30 с ACL-правилами, запрещающими доступ к серверной сети (VLAN 10)
4	Перехват VPN-подключений	IPsec IKEv2 + AES-256-GCM (StrongSwan) + ГОСТ-шифрование (ViPNet Client)	Шифрование туннеля на уровне IP-пакетов с использованием стойких алгоритмов (AES-256). Для мобильных устройств — ГОСТ-шифрование (сертифицированное СКЗИ). Отклонение подключений с

			невалидными или просроченными сертификатами
5	DDoS-атака на веб-сервер	UserGate C150 (защита от DDoS) + Nginx rate limiting + Kong/APISEX	Многоуровневая защита: фильтрация SYN-flood и UDP-flood на уровне NGFW; ограничение числа запросов с одного IP-адреса (rate limiting) на уровне Nginx и API-шлюза Kong; блокировка IP-адресов, превысивших порог
6	Перехват трафика резервного копирования	Vacula (шифрование на стороне агента) + изоляция в VLAN 10	Все резервные копии шифруются агентом Vacula на стороне сервера-источника до передачи по сети. Сервер бэкапа и серверы-источники находятся в изолированном серверном VLAN 10, недоступном из пользовательской сети (VLAN 20)
7	DNS Spoofing	DNSSEC + локальный DNS-сервер BIND9 с RPZ	Криптографическая верификация каждого DNS-ответа на стороне клиента через DNSSEC. Локальный DNS-сервер BIND9 фильтрует запросы к вредоносным доменам по спискам Response Policy Zones, блокируя фишинговые сайты
8	Эксплуатация уязвимостей сетевого оборудования	Zabbix (мониторинг) + регулярные обновления прошивок	Непрерывный мониторинг версий прошивок коммутаторов Cisco Catalyst 9300 и NGFW UserGate C150. Автоматические оповещения администратора о выходе обновлений безопасности и новых CVE. Плановая процедура обновления прошивок в окна обслуживания